Guía 3: RPA Asistido por Teclado y Pantalla (Plan B)

Plan de Contingencia ante Bloqueos de TI: Solución basada en simulación robótica de teclado y atajos oficiales para cuando el área de TI tiene bloqueado el Scripting de SAP en el servidor.

---

1. ¿Cuándo utilizar el RPA por Teclado?

En algunas organizaciones, las políticas de seguridad de TI deshabilitan el parámetro de servidor sapgui/user_scripting = TRUE, lo cual impide que cualquier script COM se conecte a SAP GUI. Para este escenario de emergencia se desarrolló la **Opción 3 (RPA de Teclado)**.

- **Emula 100% a un operador humano**: Digita en el teclado mediante eventos nativos del sistema operativo.
- **No requiere permisos de scripting en SAP**: Para el servidor de SAP, es indistinguible de una persona física digitando.
- **Utiliza atajos oficiales de SAP**: Navega entre campos con TAB, Ctrl + / para la barra de comandos, F6 para referencias y Ctrl + S para contabilizar.

2. Requisitos e Instalación

1. Python 3.10 o superior instalado.
2. Instalar las librerías de control de interfaz de usuario:

```
pip install pyautogui pywinauto openpyxl
```

3. Reglas de Oro durante la Automatización

Dado que este robot controla el teclado y el foco de la pantalla, es **indispensable** seguir estas 3 reglas:

1. **Mantener la ventana de SAP maximizada y en primer plano**.
2. **NO tocar el mouse ni presionar ninguna tecla** mientras el robot esté digitando para evitar alterar el foco de los campos.
3. **Mecanismo de Failsafe (Parada de Emergencia)**: Si en cualquier momento necesitas detener el robot inmediatamente, **mueve el puntero del mouse con fuerza hacia la esquina superior izquierda de tu pantalla (coordenada 0, 0)**. El robot se interrumpirá de inmediato por seguridad.

4. Cómo Ejecutar el Robot

1. Abre tu SAP GUI y colócalo maximizado en pantalla.
2. Abre tu terminal y ejecuta:

```
python scripts/3_sap_miro_rpa_teclado.py
```

3. El script mostrará una cuenta regresiva de 5 segundos: *'■ El robot iniciará en 5 segundos... (coloca SAP en pantalla)'*.
4. Haz clic en la ventana de SAP y suelta el mouse y teclado.
5. El robot navegará campo por campo, colocará la OC, traerá las posiciones y contabilizará con Ctrl + S.

■ **IMPORTANTE:** Esta opción es un plan de contingencia. Siempre que el scripting esté habilitado, la Opción 1 (Python Scripting) es preferible por su mayor velocidad y tolerancia a fallos.